

Probabilités TD5 — Tests d'hypothèses

Objectif du TD. Mettre en pratique tout ce qu'on a vu au CM5 sur les tests d'hypothèses : savoir **formuler** H_0 et H_1 à partir d'une situation, choisir entre bilatéral et unilatéral, calculer la statistique de test et la p-value, et **conclure** en français.

Recette d'un test sur une moyenne (σ connu).

1. Choisir H_0 et H_1 d'après le contexte (*avant* de regarder les données).
2. Statistique : $Z = \frac{\bar{X}_n - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \approx \mathcal{N}(0, 1)$ sous H_0 .
3. Seuil α (souvent 5 %) $\Rightarrow$ valeur critique : 1,96 bilatéral, 1,645 unilatéral.
4. Calculer la p-value sous H_0 et conclure (rejet si p-value $< \alpha$).
5. Rédiger une phrase d'ingénieur.

Valeurs utiles de la table normale : $\Phi(1,28) \approx 0,90$ $\Phi(1,645) \approx 0,95$ $\Phi(1,96) \approx 0,975$ $\Phi(2,33) \approx 0,99$ $\Phi(2,58) \approx 0,995$ $\Phi(3) \approx 0,9987$.

Exercice 1 — Formuler H_0 et H_1 (échauffement)

Pour chaque situation, écrire l'hypothèse H_0 , l'hypothèse alternative H_1 , et préciser si le test est **bilatéral**, **unilatéral à gauche** ou **unilatéral à droite**. *Aucun calcul n'est demandé.*

1. Une caisse enregistreuse est censée rendre en moyenne 0,20 euro de monnaie par client. Un audit interne soupçonne une fraude (sous-rendu systématique au profit du caissier).

Solution.

L'auditeur ne s'inquiète que si la moyenne est *plus petite* que 0,20 (rendre *plus* ne lésait personne, sauf l'entreprise, mais ce n'est pas la fraude soupçonnée). Donc

$$H_0 : \mu \geq 0,20 \quad \text{contre} \quad H_1 : \mu < 0,20.$$

Unilatéral à gauche.

2. Un fabricant d'isolant annonce une conductivité thermique de $\lambda = 0,035 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$. Le bureau d'études d'une entreprise du BTP veut vérifier que la valeur est correcte (dans un sens comme dans l'autre).

Solution.

Tout écart compte (un isolant moins performant que prévu pose problème, mais un isolant *trop* performant pourrait aussi cacher une erreur de mesure ou un défaut de produit). Donc

$$H_0 : \lambda = 0,035 \quad \text{contre} \quad H_1 : \lambda \neq 0,035.$$

Bilatéral.

3. Une nouvelle formulation de béton est annoncée comme *plus résistante* que la formulation classique, dont la résistance moyenne vaut 30 MPa. Le client veut valider l'amélioration avant de signer.

Solution.

Le client n'achète le nouveau béton que s'il est *vraiment meilleur* : il faut accumuler des preuves d'un dépassement.

$$H_0 : \mu \leq 30 \quad \text{contre} \quad H_1 : \mu > 30.$$

Unilatéral à droite.

4. Un panneau de signalisation indique une vitesse moyenne autorisée. Une étude de trafic veut savoir si la vitesse moyenne pratiquée par les véhicules diffère significativement de la limite, sans préjuger du sens.

Solution.

$$H_0 : \mu = v_{\text{limite}} \quad \text{contre} \quad H_1 : \mu \neq v_{\text{limite}}.$$

Bilatéral.

5. Un fournisseur d'élingues d'acier annonce une durée de vie moyenne *d'au moins* 5000 heures. Une entreprise de levage doute de cette annonce après plusieurs ruptures précoces.

Solution.

L'enjeu est de détecter une durée de vie *plus courte* que celle annoncée (problème de sécurité). Une durée plus longue serait, elle, compatible avec l'annonce.

$$H_0 : \mu \geq 5000 \quad \text{contre} \quad H_1 : \mu < 5000.$$

Unilatéral à gauche.

Exercice 2 — Sacs de ciment, test bilatéral

Une usine remplit des sacs de ciment de poids nominal 25 kg, avec un écart-type de remplissage $\sigma = 0,5$ kg supposé connu et constant. Le service maintenance veut savoir si la machine est **dérégulée** (dans un sens ou dans l'autre).

Sur un échantillon de $n = 100$ sacs prélevés au hasard, on obtient une moyenne empirique $\bar{X}_n = 24,88$ kg.

1. Écrire H_0 et H_1 . Justifier le choix bilatéral.

Solution.

Sur-remplir abîme la rentabilité ; sous-remplir abîme la conformité. Les deux sens sont indésirables, donc on teste tout écart.

$$H_0 : \mu = 25 \quad \text{contre} \quad H_1 : \mu \neq 25.$$

2. Construire la statistique de test Z et donner sa loi sous H_0 .

Solution.

Sous H_0 , les 100 sacs sont i.i.d. d'espérance 25 et d'écart-type 0,5. Par le TCL,

$$\bar{X}_n \approx \mathcal{N}\left(25, \frac{0,5^2}{100}\right) = \mathcal{N}(25, 0,05^2).$$

D'où

$$Z = \frac{\bar{X}_n - 25}{0,5/\sqrt{100}} = \frac{\bar{X}_n - 25}{0,05} \approx \mathcal{N}(0, 1) \text{ sous } H_0.$$

3. Calculer Z_{obs} .

Solution.

$$Z_{\text{obs}} = \frac{24,88 - 25}{0,05} = \frac{-0,12}{0,05} = -2,4.$$

4. Calculer la p-value et conclure au seuil $\alpha = 5\%$.

Solution.

Test bilatéral :

$$\text{p-value} = P(|Z| \geq 2,4) = 2(1 - \Phi(2,4)) \approx 2 \times (1 - 0,9918) \approx 0,0164.$$

$0,0164 < 0,05$: on **rejette** H_0 . La machine est dérégulée (vers le bas).

5. *Question annexe.* Si à la place on avait observé $\bar{X}_n = 24,95$ kg, la conclusion changerait-elle ? (donner Z_{obs} et la nouvelle p-value)

Solution.

$$Z_{\text{obs}} = \frac{24,95 - 25}{0,05} = -1.$$

$$\text{p-value} = 2(1 - \Phi(1)) \approx 2 \times (1 - 0,8413) \approx 0,317.$$

$0,317 \gg 0,05$: on **ne rejette pas** H_0 . Un écart de 50 g sur 25 kg, observé sur 100 sacs, est parfaitement compatible avec une simple fluctuation d'échantillonnage.

Exercice 3 — Élingues d'acier, test unilatéral

Une entreprise de BTP commande des élingues d'acier pour ses chantiers de levage. Le fabricant annonce une durée de vie moyenne avant rupture de $\mu_0 = 5000$ heures de service. On modélise la durée de vie d'une élingue par une loi exponentielle de paramètre λ , dont on rappelle que l'écart-type est égal à la moyenne : $\sigma = \mu = 1/\lambda$.

Sur un échantillon de $n = 50$ élingues testées jusqu'à la rupture, on observe une durée moyenne empirique $\bar{X}_n = 4720$ heures.

1. Justifier que le test à mener est *unilatéral* et écrire H_0 et H_1 .

Solution.

Le fabricant aurait intérêt à *surestimer* la durée de vie (argument commercial). Côté client, on ne s'inquiète que d'un dérapage *vers le bas* (rupture précoce $\Rightarrow$ chute de charge $\Rightarrow$ accident).

$$H_0 : \mu \geq 5000 \quad \text{contre} \quad H_1 : \mu < 5000.$$

Unilatéral à gauche.

2. En utilisant le TCL et la propriété $\sigma = \mu$, construire la statistique de test Z et calculer Z_{obs} .

Solution.

Sous H_0 (cas limite $\mu = 5000$), on a $\sigma = 5000$. Par le TCL,

$$\bar{X}_n \approx \mathcal{N}\left(5000, \frac{5000^2}{50}\right), \quad Z = \frac{\bar{X}_n - 5000}{5000/\sqrt{50}} \approx \mathcal{N}(0, 1).$$

Or $5000/\sqrt{50} \approx 707,1$, donc

$$Z_{\text{obs}} = \frac{4720 - 5000}{707,1} = \frac{-280}{707,1} \approx -0,396.$$

3. Calculer la p-value et conclure au seuil $\alpha = 5\%$.

Solution.

Test unilatéral à gauche :

$$\text{p-value} = P(Z \leq -0,396 \mid H_0) = \Phi(-0,396) = 1 - \Phi(0,396) \approx 1 - 0,654 \approx 0,346.$$

$0,346 \gg 0,05$: on **ne rejette pas** H_0 . L'écart de 280 h observé est compatible avec une simple fluctuation d'échantillonnage.

4. Interpréter ce résultat pour l'entreprise. Comment pourrait-elle être plus exigeante ?

Solution.

« Ne pas rejeter H_0 » ne signifie *pas* « l'annonce du fabricant est vraie » : cela signifie que « les données ne suffisent pas à prouver le contraire ». Pour trancher avec plus d'assurance, l'entreprise peut :

- augmenter la taille de l'échantillon (tester davantage d'élingues),
- ou accepter un seuil α plus grand (par exemple 10 % ou 15 %), justifié par la lourdeur de l'enjeu sécurité.

Exercice 4 — Contrôle qualité d'un lot, test sur une proportion

Une chaîne de production de boulons *garantit* un taux de défauts inférieur ou égal à 1 %. À la réception d'un lot, un client prélève $n = 500$ boulons au hasard et en trouve 11 défectueux, soit une proportion empirique $\hat{p} = 0,022$ (soit 2,2 %).

1. Justifier l'utilisation d'une approximation normale pour la proportion empirique.

Solution.

On vérifie les conditions usuelles d'approximation : $n\hat{p} = 11$ et $n(1 - \hat{p}) = 489$, tous deux ≥ 5 (en pratique ≥ 10 recommandé : on est largement au-dessus). Donc, par le TCL,

$$\hat{p} \approx \mathcal{N}\left(p, \frac{p(1-p)}{n}\right).$$

2. Écrire H_0 et H_1 , et préciser le sens du test.

Solution.

La chaîne *garantit* $p \leq 0,01$: le client cherche à attraper un dépassement (un *plus grand* taux de défauts). Donc

$$H_0 : p \leq 0,01 \quad \text{contre} \quad H_1 : p > 0,01.$$

Unilatéral à droite.

3. Construire la statistique de test et calculer sa valeur observée.

Indication. Sous H_0 (cas limite $p_0 = 0,01$), on a $\sigma(\hat{p}) = \sqrt{p_0(1 - p_0)/n}$.

Solution.

Sous H_0 ,

$$\sigma_0 = \sqrt{\frac{0,01 \times 0,99}{500}} = \sqrt{1,98 \cdot 10^{-5}} \approx 0,00445.$$

Donc

$$Z = \frac{\hat{p} - 0,01}{\sigma_0} \approx \mathcal{N}(0, 1), \quad Z_{\text{obs}} = \frac{0,022 - 0,01}{0,00445} \approx 2,70.$$

4. Calculer la p-value et conclure au seuil $\alpha = 5 \%$, puis $\alpha = 1 \%$.

Solution.

Test unilatéral à droite :

$$p\text{-value} = P(Z \geq 2,70 \mid H_0) = 1 - \Phi(2,70) \approx 1 - 0,9965 = 0,0035.$$

Au seuil 5 % : $0,0035 < 0,05$, on **rejette** H_0 . Le lot ne respecte pas la garantie.

Au seuil 1 % : $0,0035 < 0,01$, on **rejette encore** H_0 . La conclusion est robuste.

5. Rédiger en une phrase la recommandation du client à son fournisseur.

Solution.

Les observations sont statistiquement incompatibles avec un taux de défauts inférieur à 1 %, même en étant prudent (seuil 1 %). Le client est fondé à refuser le lot et à demander un nouveau contrôle ou une réfaction commerciale.

Exercice 5 — Dualité intervalle de confiance / test

Sur $n = 64$ mesures de l'épaisseur d'un revêtement, on a obtenu un intervalle de confiance à 95 % pour la moyenne μ :

$$IC_{95\%}(\mu) = [22,8; 23,4] \text{ mm.}$$

Sans aucun calcul supplémentaire (en se servant uniquement de la dualité $IC \Leftrightarrow \text{test}$), répondre aux questions suivantes au seuil $\alpha = 5\%$.

1. Si le cahier des charges annonce $\mu_0 = 23$ mm, peut-on rejeter cette annonce ?

Solution.

$23 \in [22,8; 23,4]$: on **ne rejette pas** $H_0 : \mu = 23$. L'annonce est compatible avec les données.

2. Si le cahier des charges annonce $\mu_0 = 24$ mm, peut-on rejeter cette annonce ?

Solution.

$24 \notin [22,8; 23,4]$: on **rejette** $H_0 : \mu = 24$ au seuil 5 %.

3. Quelles sont *toutes* les valeurs μ_0 qui, en test bilatéral au seuil 5 %, seraient compatibles avec les données ?

Solution.

Exactement les valeurs de l'IC à 95 % : $\mu_0 \in [22,8; 23,4]$. C'est la *définition même* de la dualité IC / test : l'intervalle de confiance est l'ensemble des valeurs μ_0 qu'on *ne rejetterait pas* au seuil α .

4. Si on avait calculé un IC à 99 % à la place, serait-il plus large ou plus étroit ? Conséquence pour le test associé ?

Solution.

Plus large (couvrir 99 % au lieu de 95 % demande une marge plus grande). Côté test, on rejette donc *moins facilement* (seuil $\alpha = 1\%$: on est plus exigeant pour conclure). C'est cohérent avec le compromis erreur de type I / type II.

Exercice 6 — Adéquation à une loi : test du khi-deux

Un opérateur de chantier consigne, pendant un mois, le *type de défaut* signalé sur ses livraisons de béton prêt à l'emploi. Cinq catégories sont possibles. La répartition « standard » de la filière (issue d'un retour d'expérience national) est donnée ci-dessous, ainsi que les effectifs effectivement observés sur les 200 livraisons du mois.

Type de défaut	A	B	C	D	E
Fréquence théorique standard	0,40	0,25	0,15	0,12	0,08
Effectif observé sur le mois O_i	70	42	38	32	18

L'opérateur se demande si la répartition observée chez son fournisseur est compatible avec le standard national.

1. Écrire H_0 et H_1 .

Solution.

H_0 : la répartition observée suit la loi standard nationale (les fréquences théoriques données dans le tableau).

H_1 : la répartition observée s'écarte de la loi standard.

2. Calculer les effectifs attendus E_i sous H_0 .

Solution.

$E_i = n \times p_i^{\text{théo}}$ avec $n = 200$:

$$E_A = 80, \quad E_B = 50, \quad E_C = 30, \quad E_D = 24, \quad E_E = 16.$$

3. Calculer la statistique $\chi_{\text{obs}}^2 = \sum_i (O_i - E_i)^2 / E_i$.

Solution.

$$\begin{aligned}\chi_{\text{obs}}^2 &= \frac{(70 - 80)^2}{80} + \frac{(42 - 50)^2}{50} + \frac{(38 - 30)^2}{30} + \frac{(32 - 24)^2}{24} + \frac{(18 - 16)^2}{16} \\ &= \frac{100}{80} + \frac{64}{50} + \frac{64}{30} + \frac{64}{24} + \frac{4}{16} \\ &\approx 1,25 + 1,28 + 2,13 + 2,67 + 0,25 \\ &\approx 7,58.\end{aligned}$$

4. Donner le nombre de degrés de liberté. À l'aide de l'extrait de table ci-dessous de la fonction de répartition de $\chi^2(4)$, en déduire la p-value et conclure au seuil $\alpha = 5\%$.

x	5	6	7	7,58	8	9,49	11
$F(x) = P(\chi^2(4) \leq x)$	0,713	0,801	0,864	0,892	0,908	0,950	0,974

Solution.

Il y a $r = 5$ catégories, donc $r - 1 = 4$ degrés de liberté. Sous H_0 , χ_{obs}^2 suit approximativement $\chi^2(4)$.

$$\text{p-value} = P(\chi^2(4) \geq 7,58) = 1 - F(7,58) = 1 - 0,892 = 0,108.$$

$0,108 > 0,05$: on **ne rejette pas** H_0 . La répartition observée chez le fournisseur est compatible avec le standard national (au seuil 5%).

5. Si l'opérateur avait observé exactement les mêmes proportions mais sur $n = 1000$ livraisons (donc $O_A = 350$, $O_B = 210$, $O_C = 190$, $O_D = 160$, $O_E = 90$), comment évoluerait la conclusion ?
Indication : refaire un seul calcul.

Solution.

Avec $n = 1000$, les écarts relatifs restent identiques mais le χ^2 est multiplié par $1000/200 = 5$:

$$\tilde{\chi}_{\text{obs}}^2 = 5 \times 7,58 = 37,9.$$

Cette valeur est largement au-delà des quantiles d'une $\chi^2(4)$ (le quantile à 99 % vaut environ 13,3) : on **rejette franchement** H_0 .

Moralité. Plus l'échantillon est grand, plus on détecte facilement des écarts *réels*, même petits. À $n = 200$, l'écart « semblait » pouvoir être expliqué par le hasard ; à $n = 1000$, on est sûr qu'il est structurel. « Significatif » et « important en pratique » ne sont pas la même chose.